

Matematici Asistate de Calculator

Prof. Dr. Călin-Adrian POPA

Cursul 14

12 Mai 2026

- vineri, 29.05.2026, sala D1
 - ora 16:00 – seria C
 - ora 18:00 – seria D
- veniți la orele stabilite, fără excepții, altfel riscați să nu aveți loc
- să aveți 6–8 foi **necapsate**
- evaluarea va dura 1 oră și 30 de minute
- 7 probleme notate de la 0 la 10 puncte, cu incrementi de 2 puncte
 - 1 din Capitolul 6
 - 2 din Capitolul 7
 - 1 din Capitolul 8
 - 1 din Capitolul 9
 - 1 din Capitolul 10
 - 1 din Capitolul 11
- consultații
 - joi, 28.05.2026, ora 20:00, online

10.4 Aplicații ale DVS

- în această secțiune, prezentăm câteva proprietăți utile ale DVS și indicăm unele dintre utilizările lor pe scară largă
- de exemplu, DVS se dovedește a fi cea mai bună metodă de a afla rangul unei matrici
- determinantul și inversa unei matrici pătrate, dacă există, pot fi găsite folosind DVS
- probabil cele mai folositoare aplicații ale DVS rezultă din proprietatea de aproximare de rang inferior

10.4.1 Proprietăți ale DVS

- presupunem în cele ce urmează că $A = USV^T$ este descompunerea valorilor singulare
- rangul unei matrici $m \times n$ A este numărul de rânduri (sau, echivalent, de coloane) liniar independente ale matricii

Faptul 1

Rangul matricii $A = USV^T$ este egal cu numărul de intrări nenule din S .

- deoarece U și V^T sunt matrici inversabile, $\text{rang}(A) = \text{rang}(S)$, acesta din urmă fiind numărul de intrări diagonale nenule ale matricii S

Faptul 2

Dacă A este o matrice $n \times n$, atunci $|\det(A)| = s_1 \cdots s_n$.